Trainingslager Prozent: Reserve-Aufgaben

Falls das WLAN ausfällt. Rechne im Heft oder direkt im Blatt.

1. Preis-Maschine: Fehlerdoktor: Skateboard

Das Skateboard kostet 60,00 €, der Preis steigt um 35 %. Eine Person rechnet so. Stimmt das?

`60,00 € · 1,35 = 81,00 €`

Stimmt die Rechnung?

☐ Ja ☐ Nein

Richtiges Ergebnis (stimmt die Rechnung, trag es trotzdem ein): _____ €

2. Preis-Maschine: Kopfhörer rückwärts

Die Kopfhörer kosten nach einer Senkung um **10 %** jetzt **180,00 €**. Wie hoch war der Preis vorher?

Preis vorher: _____ €

3. Verwandler: Verwandle die Zahl

Diese Zahl ist gegeben. Finde ihre anderen Gesichter.

0,92

Bruch, so weit wie möglich gekürzt: _____

Hundertstelbruch: Trage den Zähler ein: _____ /100

Prozent: _____ %

4. Verwandler: Verwandle die Zahl

Diese Zahl ist gegeben. Finde ihre anderen Gesichter.

52 %

Bruch, so weit wie möglich gekürzt: _____

Hundertstelbruch: Trage den Zähler ein: _____ /100

Dezimalbruch: _____

5. Kassenbon: Computerladen

Die Firma **Computerladen** schreibt einen Bon. Fülle ihn Zeile für Zeile aus und trage die Beträge ohne Vorzeichen ein. Der Kunde zahlt sofort und bekommt deshalb Skonto.

Listenpreis: 1 000,00 €

− 25 % Rabatt: _____ €

= neuer Preis: _____ €

− 2 % Skonto: _____ €

= Zahlbetrag: _____ €

6. Kassenbon: Computerladen

Die Firma **Computerladen** schreibt einen Bon. Fülle ihn Zeile für Zeile aus und trage die Beträge ohne Vorzeichen ein.

Listenpreis: 600,00 €

− 20 % Rabatt: _____ €

= neuer Preis: _____ €

+ 19 % Umsatzsteuer: _____ €

= Bruttopreis: _____ €

Um wie viel Prozent liegt der Endbetrag über dem Listenpreis?
Liegt er darunter, tippe ein Minus. Runde auf eine Kommastelle.: _____ %

7. Detektei: Fall: Freibad

Im Freibad sind **156** Kinder. Das sind **65** % aller Gäste.

Was wird gesucht?

☐ Grundwert ☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz

Wie viele Gäste sind es insgesamt?: _____ Gäste

8. Detektei: Fall: Bücherei

Die Bücherei hat **2 400** Bücher. **65** % sind gerade ausgeliehen.

Was wird gesucht?

☐ Grundwert ☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz

Wie viele Bücher sind ausgeliehen?: _____ Bücher

9. Promille-Labor: Pool

Im Pool sind **4 l** Wasser in der Probe. Ab **1 ‰** Reiniger muss gewechselt werden. Wie viele Milliliter sind das?

Reiniger: _____ ml

10. Promille-Labor: Hustensaft

Eine Flasche Hustensaft enthält **100 ml** Saft. Der Wirkstoff macht **5 ‰** davon aus.

Wirkstoff: _____ ml

11. Lager: Ein Paket mit Büchern

Der Lieferschein sagt: ein Paket mit Büchern wiegt mit Verpackung **32 kg**. Auf die Verpackung entfallen **12 %**.

Tara: _____ kg

Netto: _____ kg

12. Lager: Eine Kiste Kaffeebohnen

Auf dem Etikett stehen **72 kg** Kaffee. Das sind **96 %** vom Gesamtgewicht. Was wiegt alles zusammen, und was wiegt die Verpackung?

Brutto: _____ kg

Tara: _____ kg

13. Kreis-Studio: Haustiere

Bei einer Umfrage unter **120 Jugendlichen** ging es darum, welches Haustier sie haben. Das Ergebnis: Hund **60**, Katze **30**, Fische **18**, Hamster **12**. Berechne alle Winkel für das Kreisdiagramm.

Winkel Hund: _____ °

Winkel Katze: _____ °

Winkel Fische: _____ °

Winkel Hamster: _____ °

Zusatz im Heft

Zeichne die Umfrage aus Aufgabe 13 mit dem Geodreieck als Kreisdiagramm und beschrifte die Sektoren.

14. Kreis-Studio: Lieblingsfach

Bei einer Umfrage unter **300 Kindern** ging es darum, was ihr Lieblingsfach ist.

	Mathe	Kunst	Englisch
Anzahl	120	120	60
Prozent	?	40 %	?
Winkel	?	144°	72°

Prozent Mathe: _____ %

Prozent Englisch: _____ %

Winkel Mathe: _____ °

Lösungen

1. Preis-Maschine
Stimmt die Rechnung? **Ja**
Richtiges Ergebnis (stimmt die Rechnung, trag es trotzdem ein): **81 €**
Faktor 1,35 · 60,00 € · 1,35 = 81,00 €

2. Preis-Maschine
Preis vorher: **200 €**
Faktor: 0,9 · 180,00 € : 0,9 = 200,00 €

3. Verwandler
Bruch, so weit wie möglich gekürzt: **23/25**
Hundertstelbruch: Trage den Zähler ein: **92 /100**
Prozent: **92 %**
23/25 = 92/100 · 92/100 = 0,92 · 0,92 = 92 %

4. Verwandler
Bruch, so weit wie möglich gekürzt: **13/25**
Hundertstelbruch: Trage den Zähler ein: **52 /100**
Dezimalbruch: **0,52**
13/25 = 52/100 · 52/100 = 0,52 · 0,52 = 52 %

5. Kassenbon
− 25 % Rabatt: **250 €**
= neuer Preis: **750 €**
− 2 % Skonto: **15 €**
= Zahlbetrag: **735 €**
25 % von 1 000,00 € = 250,00 €, das ergibt 750,00 € · 2 % von 750,00 € = 15,00 €, das ergibt 735,00 €

6. Kassenbon
− 20 % Rabatt: **120 €**
= neuer Preis: **480 €**
+ 19 % Umsatzsteuer: **91,2 €**
= Bruttopreis: **571,2 €**
Um wie viel Prozent liegt der Endbetrag über dem Listenpreis? Liegt er darunter, tippe ein Minus.
Runde auf eine Kommastelle.: **−4,8 %**
20 % von 600,00 € = 120,00 €, das ergibt 480,00 € · 19 % von 480,00 € = 91,20 €, das ergibt 571,20 € · 571,2 : 600 = 0,952, also −4,8 %

7. Detektei
Was wird gesucht? **Grundwert**
Wie viele Gäste sind es insgesamt?: **240 Gäste**
Grundwert gesucht. 65 % ≙ 156 · 156 · 100 : 65 = 240

8. Detektei
Was wird gesucht? **Prozentwert**
Wie viele Bücher sind ausgeliehen?: **1 560 Bücher**
Prozentwert gesucht. 100 % ≙ 2 400 · 2 400 · 65 : 100 = 1 560

9. Promille-Labor
Reiniger: **4 ml**
4 l = 4 000 ml · 4 000 · 1 : 1 000 = 4 ml

10. Promille-Labor
Wirkstoff: **0,5 ml**
100 · 5 : 1 000 = 0,5 ml

11. Lager
Tara: **3,84 kg**
Netto: **28,16 kg**
Tara: 32 · 0,12 = 3,84 kg · Netto: 32 − 3,84 = 28,16 kg

12. Lager
Brutto: **75 kg**
Tara: **3 kg**
96 % ≙ 72 kg · 100 % ≙ 72 · 100 : 96 = 75 kg · Tara: 75 − 72 = 3 kg

13. Kreis-Studio
Winkel Hund: **180 °**
Winkel Katze: **90 °**
Winkel Fische: **54 °**
Winkel Hamster: **36 °**
Hund: 60 : 120 · 360° = 180° · Katze: 30 : 120 · 360° = 90° · Fische: 18 : 120 · 360° = 54° · Hamster: 12 : 120 · 360° = 36° · Probe: Alle Winkel zusammen ergeben 360°.

14. Kreis-Studio
Prozent Mathe: **40 %**
Prozent Englisch: **20 %**
Winkel Mathe: **144 °**
Mathe: 120 · 100 : 300 = 40 % · Englisch: 60 · 100 : 300 = 20 % · Mathe: 360° · 0,4 = 144° · Probe: Alle Winkel zusammen ergeben 360°.